אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
جامعة بن غوريون في النقب
Ben-Gurion University of the Negev

**פרויקט הקורס – חלק א' – יסודות מערכות מידע/364.1.4141**

**(מרצה – דר' דוד קודיש)**

**נושא הפרויקט - ניהול משימות אישיות**

**חברי קבוצה מס' 18:**


בר ורדה- 209308576

נופר ורדה – 209308568

טל ענבר - 208744821

אסיף כהן - 211985817

## תוכן עניינים – חלק א'

מבוא – תיאור הבעיה והפתרון.....3

סביבה עסקית.....4-5

בחירת הטכנולוגיה.....6-11

חומרה ומעבדים.....12-14

תמיכה.....15-17

## תוכן עניינים – חלק ב'

בסיס נתונים.....18-21

תוכנות משלימות.....22-23

שפות התכנות.....24-25

פרזנטציה.....26

לקחים ותובנות.....27

רפלקציה.....28

## מבוא - תיאור הבעיה והפתרון:

פרויקט ניהול משימות אישי נועד ליצור מערכת שתסייע לאנשים לנהל את זמנם ומשימותיהם באופן יעיל ומסודר. במהלך החיים, ישנם מגוון רחב של מטלות, משימות ובילויים שאנו מעוניינים לבצע ולעיתים נצטרך לתעדף בניהם, המערכת נועדה לעזור למשתמשים לשמור על סדר וארגון בכל התחומים השונים של חייהם.

במהלך החיים, אנשים נתקלים במספר רב של משימות, דדליינים, אנשים נוספים שהם תלויים בהם במשימותיהם ופרמטרים נוספים המשפיעים על ביצוע המשימה או הבילוי. המשימות מגיעות מתחומים שונים כמו פרטיים, רפואיים, כלכליים, צבאיים, חברתיים ועוד. הניהול הלא יעיל של המשימות והזמן יכול להוביל ללחץ, לשכחה ולביצוע לא אפקטיבי של משימות חשובות.

בעולם הטכנולוגי של היום קיימות לא מעט פלטפורמות שונות ואפליקציות לניהול משימות, רוב האפליקציות כוללות את האופציה לרכז את המשימות של המשתמש אל מול הוספת תאריך גמר לביצוע המשימה.

בפרויקט זה, מטרתנו היא לפתח מערכת לניהול זמן אשר בעזרת בינה מלאכותית נועדה לשפר את היעילות האישית על ידי בניית לוח זמנים בעצמה אשר מותאמים אישית למשתמש. היעילות תתבצע בכך שבעת התחברות למערכת ורישום לאזור האישי ( בניית פרופיל אישי ) המשתמש יידרש להזין ערכים אישיים ותיעדוף תחומי חיים שונים (על פי קטגוריות אותם נגדיר בעת בניית המערכת) כגון חיי זוגיות, עבודה, לימודים, תחביבים ונושאים דחופים מזדמנים. לאחר הכנסת המשימות והתחביבים, כלומר בניית הפרופיל האישי, למשתמש תינתן האופציה להכניס אל תוך המערכת את המשימות אותם יצטרך לבצע. המערכת תנהל למשתמש את לוח הזמנים על ידי שימוש בבינה מלאכותית כדי ליצור לוח זמנים אופטימלי.
המערכת פותרת בעיות של תיעדוף לא נכון, ניהול לא יעיל של זמן ומשימות, עומס מיותר על ידי התאמת הזמנים באופן אישי ואוטומטי ומספקת תזכורות והתראות לשמירה על סדר וארגון.

המערכת לניהול משימות אישי נועדה לשפר את האפקטיביות האישית והניהולית של המשתמשים, להפחית את הלחץ הנובע מעומס משימות, ולסייע להם להגיע לתוצאות טובות יותר בכל תחומי חייהם.

## סביבה עסקית:

במהלך מחקר הסביבה העסקית עלו כמה נקודות שבחלקן מהוות יתרון ובחלקן מערימות קושי על המיזם להלן הממצאים:

**תחרות-**

בשוק קיימים כמה מודלים מרכזיים שכבר עונים על הבעיה ומשרתים את השוק הזה, ביניהם monday.com, Trello, Asana, ClickUp ועוד, נפרט על כמה מהן:

### Monday

פלטפורמת ניהול עבודה ושיתוף פעולה שמיועדת לשימוש ארגונים, צוותים ופרטים לצורך ניהול פרויקטים, משימות, ותהליכים שונים בעבודה. הפלטפורמה מספקת כלים וויזואליים שמאפשרים למשתמשים לארגן, לעקוב ולנהל את כל שלבי הפרויקטים שלהם בצורה יעילה ונגישה

- מאפשרים ליצור לוחות עבודה מותאמים לצרכים הספציפיים של הפרויקט.
- שיתוף פעולה בין המשתמשים- כלים לתקשורת ושיתוף פעולה בין חברי הצוות.
- מעקב זמנים- כלים לניטור זמן וביצועים כדי לשפר יעילות.

### Trello

אפליקציה הנועדה לניהול פרויקטים שמבוססת על מערכת לוחות וכרטיסים המאפשרת לארגונים, צוותים ויחידים לארגן ולעקוב אחר משימות ותהליכים בצורה ויזואלית ופשוטה. בנוסף, מספקת גרסאות למכשירי נייד, ושיתוף בין אנשי קשר.

- אפליקציה ידידותית למשתמש, קלה ונוחה לשימוש
- אפשרות להוסיף חברי צוות ללוחות, לשתף פעולה, ולהשאיר הערות ותגובות על הכרטיסים.
- חיבור לאפליקציות וכלים נוספים כמו Slack, Google Drive, Jira ועוד, באמצעות תוספים שמרחיבים את היכולות של Trello

ישנם מודלים נוספים אשר מציעים פלטפורמות לניהול משימות, מאפשרות ליצור, לנהל ולעקוב אחר משימות ופרויקטים בצורה מאורגנת. עם כלים אלו ניתן להגדיר תאריכי יעד, להקצות משימות לצוותים ולעקוב אחר ההתקדמות בזמן אמת. יחד עם זאת ישנם יומנים דיגיטליים (אפליקציות) כמו Google Calendar ו-Microsoft Outlook מסייעות בניהול זמנים על ידי תזמון פגישות, תזכורות לאירועים חשובים ושיתוף לוחות זמנים עם אחרים.

**פתרונות קיימים ושווי שוק-**

שוק אפליקציות ניהול הזמנים וניהול משימות הוא שוק רחב עם המון "שחקנים" ותחרות. עם זאת, ע"פ Verified Market Research[1], שוק זה הוערך ב-3.46 מיליארד דולר בשנת 2023, והוא צפוי לצמוח בשיעור שנתי של 15.2% בין 2022 ל-2031, והוא צפוי להגיע ל-5.81 מיליארד דולר עד 2031.

**מי הוא קהל היעד?**

קהל היעד העיקרי אליו אנו מכוונים הוא סטודנטים אשר מתמודדים עם מסגרת לימודית חדשה ועצמאית אשר נדרשים לנהל את זמנם לבד ויהיו זקוקים לכלי יעיל ונוח למשתמש אשר יעזור להם בתיעדוף המשימות והמשאבים שלהם, בדגש על ליווי פרטני ומותאם למשתמש. יש להתמקד ביכולות שיתאימו לקהל היעד שכן מדובר בקהל יעד אשר אינו מנוסה בניהול זמנים ועבודה עצמאית ולכן המיזם צריך להתמקד ביכולות המותאמות לצרכים אלו. יחד עם זאת המערכת מתאימה ליזמים צעירים אשר יכולים להיות מועמדים פוטנציאלים גם כן.

**הערכת סיכונים**

הסיכונים העיקריים הם "כניסה מאוחרת" לשוק מוצף, תחרות מבוססת על מחירים מצד מתחרים גדולים, וקושי במשיכת לקוחות ראשונים. לכן, חשוב להציע ערך מוסף מובהק, התמקדות בקהל יעד ספציפי, ושיווק ופיתוח יעיל ומכוון למטרה, במקרה שלנו סטודנטים.

**מודל עסקי**

המודל העסקי הוא מנוי לכמה חודשים או מנוי שנתי (ע"פ לו"ז סטודנטיאלי). בנוסף המנוי ייקבע על בסיס רמות שירות שונות. יחד עם זאת קיימת אפשרות לתוכנית חינמית אשר תציע פונקציות בסיסיות למשיכת לקוחות, והצעת תוכניות משודרגות תמורת תשלום.

בניגוד לפתרונות הקיימים בשוק כיום, המערכת שלנו מציעה למשתמש בנוסף לארגון וניהול משימותיו, ארגון ותיעדוף המשימות בהתאם לתחומי העניין של המשתמש בדגש על זיהוי חוזקות וחולשות המשתמש ובמה צריך להשקיע יותר מזמנו. המטרה של המערכת להיות "מערכת נושמת" - לעזור לסטודנט ולזהות אילו משימות דורשות יותר זמן ודגש במהלך לימודיו וכן לדעת לתעדף בצורה הטובה ביותר יחד עם ניהול זמן יעיל.

[1] Verified Market Researc Article

## בחירת הטכנולוגיה:

ביצענו השוואה בין ארבע חלופות טכנולוגיות למימוש הפתרון ולהלן התוצאות:

### Monday.com[2]

Monday.com היא פלטפורמה גמישה לניהול פרויקטים ומשימות, המאפשרת יצירת לוחות עבודה מותאמים אישית לפי צרכים שונים. המערכת תומכת בשיתוף פעולה בין חברי צוות, כולל תקשורת בזמן אמת ושילוב עם כלים פופולריים כמו Slack ו-Zoom. היא כוללת כלים מתקדמים לאוטומציה ומעקב אחר משימות וזמנים, כולל תרשימי גאנט ולוחות זמנים מפורטים. בנוסף, מציעה פתרון מקיף לניהול תלות בין משימות ותיאום ביניהן בצורה יעילה.

**יתרונות:**

- **גמישות והתאמה אישית:** Monday מאפשרת למשתמשים להתאים את זרימות העבודה שלהם לצרכים האישיים והצוותיים. ניתן ליצור תבניות מותאמות אישית למגוון רחב של משימות ופרויקטים.
- **שיתוף פעולה חזק:** המערכת מציעה כלים מתקדמים לשיתוף פעולה, כולל עדכונים בזמן אמת, תגובות, ותזכורות משותפות. כמו כן, היא משתלבת עם כלים פופולריים כמו Slack ו- Zoom .
- **מעקב ואוטומציה:** Monday כוללת כלי מעקב ואוטומציה מתקדמים המאפשרים לנהל משימות וזמנים בצורה יעילה יותר, כולל תרשימי גאנט ולוחות זמנים מפורטים.
- **תמיכה בתלות משימות**:המערכת מאפשרת ניהול תלות בין משימות שונות, מה שמקל על תיאום ביניהן.

**חסרונות:**

- **עלות:** התמחור של Monday עלול להיות גבוה יותר עבור צוותים גדולים או משתמשים יחידים.
- **עקומת למידה:** המערכת עשויה לדרוש זמן מה ללמידה ולהתרגלות, במיוחד למשתמשים שאינם מנוסים בכלים מתקדמים.

[2] Monday.com

## Toggl[3]

Toggl הוא כלי למעקב וניהול זמן המציע ממשק ידידותי ופשוט לשימוש. הוא מאפשר למשתמשים לעקוב אחרי זמן העבודה שלהם בקלות וליצור דוחות מפורטים לניתוח וייעול פיזור הזמן.
Toggl מתאים לfreelancers , צוותים וחברות המעוניינים לשפר את ניהול הזמן והפרודוקטיביות. המערכת מציעה גרסאות חינמיות ותמחור נוח לגרסאות המתקדמות יותר.

**יתרונות:**

- **פשטות וקלות שימוש:** Toggl מצטיינת בממשק ידידותי למשתמש המאפשר מעקב זמן פשוט וישיר.
- **דוחות וניתוחים:** המערכת מספקת דוחות מפורטים על ניהול זמן ושעות עבודה, מה שמקל על הבנת פיזור הזמן והיעילות.
- **מחירים תחרותיים:** קיימות גרסאות חינמיות וגרסאות בתשלום במחירים נוחים, מה שהופך את הכלי לזמין עבור משתמשים רבים.

**חסרונות:**

- **פונקציות מועטות לניהול משימות:** Toggl מתמקדת בעיקר במעקב זמן, ולא כוללת פונקציות ניהול פרויקטים ומשימות מתקדמות.
- **שיתוף פעולה מוגבל:** כלי השיתוף פחות מתקדמים, ולא מאפשרים שיתוף פעולה בזמן אמת בצורה אופטימלית כמו במערכות אחרות.

[3] Toggl

## Notion[4]

Notion היא פלטפורמה רב-תכליתית לניהול משימות, פרויקטים וידע, המאפשרת יצירת מסדי נתונים, לוחות משימות ודפים מותאמים אישית. המערכת מתאימה למגוון רחב של שימושים, כולל ניהול פרויקטים, תכנון אישי וארגוני, וכתיבת תכנים. Notion תומכת באינטגרציה עם כלים חיצוניים רבים, מה שמאפשר זרימת עבודה חלקה בין מערכות שונות. היא מציעה גרסה חינמית ותמחור מתקדם נוח לשימוש אישי וצוותי.

**יתרונות:**

- **רב-תכליתי וגמיש:** Notion מאפשרת למשתמשים ליצור מסדי נתונים, לוחות משימות, דפים ותכנים נוספים בצורה מותאמת אישית לפי הצורך.
- **אינטגרציה עם כלים אחרים:** המערכת תומכת בשילוב עם כלים חיצוניים רבים, מה שמאפשר זרימת עבודה חלקה בין מערכות שונות.
- **תמחור זול יחסית:** גרסה חינמית נרחבת ותמחור מתקדם זול יחסית, המאפשר שימוש רחב ומותאם אישית.

**חסרונות:**

- **ממשק עמוס:** הממשק עלול להיות מסובך ומבלבל למשתמשים חדשים, הדורש זמן להתרגלות וללמידה.
- **פחות מתאים לפרויקטים גדולים:** המערכת פחות מתאימה לניהול פרויקטים גדולים ומורכבים בהשוואה לכלים המתמחים יותר בניהול פרויקטים.

[4] Notion

## Trello[5]

Trello היא פלטפורמה לניהול פרויקטים המבוססת על שיטת Kanban, המספקת ממשק ויזואלי פשוט וקל לשימוש. המערכת מאפשרת יצירת לוחות משימות עם כרטיסים הניתנים להזזה בין רשימות, מה שמקל על ניהול תהליכים ומעקב אחר משימות. Trello מתאימה לשיתוף פעולה בזמן אמת בין חברי צוות ומאפשרת שילוב עם כלים חיצוניים רבים. היא מציעה גרסה חינמית ותמחור נוח לגרסאות המתקדמות יותר.

**יתרונות:**

- **קלות שימוש ופשטות:** Trello מציעה ממשק קל לשימוש המבוסס על לוחות Kanban, מה שמאפשר תצוגה ויזואלית פשוטה וברורה של המשימות.
- **שיתוף פעולה:** Trello מאפשרת שיתוף פעולה קל עם צוותים ומשתמשים חיצוניים, עם אפשרויות שיתוף מתקדמות ועדכונים בזמן אמת.
- **תמחור נמוך:** גרסה חינמית מספקת הרבה תכונות בסיסיות, ותמחור מתקדם זול יחסית.

**חסרונות:**

- **מוגבלות בניהול פרויקטים מורכבים:** Trello פחות מתאים לניהול פרויקטים גדולים ומורכבים בשל הפונקציות הבסיסיות יותר.
- **פחות אוטומציות מתקדמות:** המערכת מציעה יכולות אוטומציה פחות מתקדמות בהשוואה למערכות כמו Monday.com.

[5] Trello

**טבלת השוואה בין הפלטפורמות:**[6]

| מאפיינים | Trello | Notion | Toggl | Monday |
|---|---|---|---|---|
| **פלטפורמות נתמכות** | Windows, macOS, iOS, Android, Web | Windows, macOS, iOS, Android, Web | Windows, macOS, iOS, Android, Web | Windows, macOS, iOS, Android, Web |
| **תמיכה בשפה העברית** | כן | כן | כן | כן |
| **תמיכה טכנית** | אפשרית אונליין אך לא טלפונית, מציעה סרטוני הסבר לשימוש | קיימת טלפונית ובאונליין , מציעה סרטוני הסבר לשימוש | קיימת טלפונית ובאונליין , לא מציעה סרטוני הסבר | ניתן לבצע Chat Live עם נציג תמיכה באופן מידי ומציעה סרטוני הסבר לשימוש |
| **עלות השימוש** | מציעה התנסות חינמית , נותנת אפשרות למשתמש חינמי חבילה מבוססת מנוי, החל מ5$ לחודש | מציעה התנסות חינמית , נותנת אפשרות למשתמש חינמי חבילה מבוססת מנוי, החל מ4$ לחודש | מציעה התנסות חינמית , נותנת אפשרות למשתמש חינמי חבילה מבוססת מנוי, החל מ10$ לחודש | מציעה התנסות חינמית , נותנת אפשרות למשתמש חינמי חבילה מבוססת מנוי, החל מ10$ לחודש |
| **ידע טכני קודם** | לא נדרש | לא נדרש | לא נדרש | לא נדרש |
| **חווית משתמש** | ממשק פשוט ואינטואיטיבי, מבוסס על לוחות.Kanban | ממשק גמיש מאוד ואינטואיטיבי, מאפשר התאמה אישית רבה. | ממשק פשוט ונוח, מתמקד בעיקר במעקב אחר זמן. | מציעה ממשק אינטואיטיבי ומתקדם עם דגש על ויזואליות והתאמה אישית. |

[6] נבנה מהערות 2-5

**הבחירה שלנו: Monday.com**

עבור סוג הפרויקט שאנו בחרנו לבצע, שילוב בינה מלאכותית במערכת לניהול זמן לסטודנטים, מצאנו לאחר בדיקה מעמיקה שהפלטפורמה אשר עתידה לבצע זאת באופן הטוב ביותר היא, Monday .
מכיוון שהיא מציעה את השילוב הטוב ביותר בין גמישות, שיתוף פעולה, מעקב זמן ואוטומציה מתקדמת.
בניגוד ל Toggle , Notion ו Trello אשר תומכות בבינה מלאכותית (AI) באופן מוגבל, אם בכלל - Monday תומכת בשילוב כלים מתקדמים של AI[7] ובמגוון דרכים על מנת לשפר את חוויית המשתמש ולייעל תהליכי עבודה. הבינה המלאכותית יכולה לנתח את לוח הזמנים שלך, ללמוד את הרגלי העבודה שלך ולהציע המלצות חכמות לתזמון מטלות ופעילויות בצורה אופטימלית. ע״י שילוב זה, חווית המשתמש תהיה הידידותית ביותר ומטרתנו כבוני הפרויקט תתממש.
בנוסף Monday מציעה תמיכה טכנית בכל זמן ובכל מקום טלפונית ואונליין, ומעבר לכך גם מדריכים מפורטים לשימוש הן מצד המפתח והן מצד הלקוח.
היכולות הללו הופכת אותה לבחירה המובילה עבורנו לניהול זמן יעיל.

[7] Monday AI

## חומרה ומעבדים:

החומרה הנדרשת להריץ את Monday.com תלויה בסוג המכשיר שבו משתמשים ובדרישות השונות של המערכת. מאחר ש Monday.com-היא פלטפורמת **SaaS** (תוכנה כשירות) הפועלת בענן, הדרישות החומריות הן מינימליות ונוגעות בעיקר למכשירים המשמשים לגישה אל הפלטפורמה. להלן הדרישות החומריות הכלליות:

**מחשבים שולחנים וניידים:**

1. **מעבד** :**(CPU)** כל מעבד מודרני מרובע ליבות ומעלה יספיק לרוב השימושים. לדוגמה Intel Core i3 , ומעלה AMD Ryzen 3 ,ומעלה.
2. **זיכרון** :**(RAM)** לפחות זיכרון של RAM GB4 עם זאת, מומלץ GB 8 ומעלה לביצועים חלקים יותר, במיוחד כאשר עובדים עם מספר רב של טאבים בדפדפן או אפליקציות במקביל.
3. **אחסון** :אין דרישות מיוחדות לאחסון מכיוון ש Monday.com-פועלת בענן. עם זאת, חשוב שיהיה מספיק מקום לדפדפן ולנתונים זמניים. דיסק SSD מומלץ לשיפור ביצועי המערכת הכלליים.
4. **כרטיס גרפי** :**(GPU)** אין דרישות מיוחדות לכרטיס גרפי עבור שימוש רגיל ב .Monday.com-כל כרטיס גרפי מודרני המשולב במעבדים העדכניים יספיק.
5. **דפדפן אינטרנט** Monday.com :תומכת בדפדפנים עדכניים כמו Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edgeו .Safari-מומלץ להשתמש בגרסה העדכנית ביותר של הדפדפן.

**מכשירים ניידים (טאבלטים וטלפונים חכמים):**

1. **מערכת הפעלה** :תמיכה במערכות ההפעלה העדכניות של iOS (Apple) ו.Android (Google)-
2. **מעבד** :**(CPU)** כל מעבד מודרני בטלפונים חכמים וטאבלטים יספיק. לדוגמה Apple A12 ,ומעלה , Qualcomm Snapdragon 600ומעלה.
3. **זיכרון** :**(RAM)** לפחות GB 2של זיכרון .RAM מומלץ GB 3ומעלה למשתמשים כבדים.
4. **אחסון** :אין דרישות מיוחדות לאחסון, אך מומלץ שיהיה לפחות MB 500פנוי לאפליקציה עצמה ולנתונים זמניים.
5. **חיבור לאינטרנט** :נדרש חיבור אינטרנט מהיר ויציב (Wi-Fi) או רשת סלולרית 4 (G/5Gלצורך שימוש אופטימלי.

6. **מהירות**: מומלץ חיבור אינטרנט מהיר עם מהירות הורדה של לפחות 5 Mbps ומהירות העלאה של לפחות 1 Mbps. חיבור מהיר יותר ישפר את חוויית המשתמש, במיוחד בעבודה עם קבצים גדולים או שיחות וידאו משולבות.

**לסיכום**

מאחר ש Monday.com-היא שירות מבוסס ענן, הדרישות החומריות הן מינימליות יחסית ומתמקדות יותר ביכולות חיבור האינטרנט ובמכשירים שמשמשים לגישה אל המערכת. כל מחשב או מכשיר נייד מודרני שיכול להפעיל דפדפן אינטרנט עדכני או אפליקציה ניידת עדכנית יוכל להריץ את Monday.com בצורה חלקה.

**השוואת מעבדי המחשבים של חברי הצוות:**[8]

| | אסיף | טל | נופר | בר |
|---|---|---|---|---|
| | Intel Core i7-1260P | Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz | Intel Core i7-13700H | Apple M1 8 Core 3200 MHz |
| Price | Search Online | Search Online | Search Online | Search Online |
| Socket Type | FCBGA1744 | FCBGA1440 | FCBGA1744 | NA [2] |
| CPU Class | Laptop | Laptop | Laptop | Desktop, Laptop, Mobile/Embedded |
| Clockspeed | 2.1 GHz | 2.2 GHz | 2.4 GHz | 3.2 GHz |
| Turbo Speed | Up to 4.7 GHz | Up to 4.1 GHz | Up to 5.0 GHz | NA [2] |
| # of Physical Cores | 12 (Threads: 16) | 6 (Threads: 12) | 14 (Threads: 20) | 8 (Threads: 8) |
| Cache | L1: 1,088KB, L2: 9.0MB, L3: 18MB | L1: 384KB, L2: 1.5MB, L3: 9MB | L1: 1,248KB, L2: 11.5MB, L3: 24MB | NA [2] |
| TDP | 28W | 45W | 45W | 15.1W |
| Yearly Running Cost | $5.11 | $8.21 | $8.21 | $2.74 |
| Other | Intel Iris Xe Graphics G7 | Intel UHD Graphics 630 | Intel Iris Xe Graphics eligible | |
| First Seen on Chart | Q1 2022 | Q2 2018 | Q1 2023 | Q1 2021 |
| # of Samples | 1289 | 11636 | 1143 | 7783 |
| CPU Value | 0.0 | 25.1 | 54.7 | 0.0 |
| Single Thread Rating (% diff. to max in group) | 3319 *(-10.3%)* | 2296 *(-37.9%)* | 3660 *(-1.1%)* | 3701 *(0.0%)* |
| CPU Mark (% diff. to max in group) | **17204** *(-37.3%)* | **9905** *(-63.9%)* | **27435** *(0.0%)* | **14182** *(-48.3%)* |

[8] CPU Benchmarks

**המחשב הנבחר:**

כאמור Monday.com היא פלטפורמת SaaS לניהול פרויקטים ומשימות, ולרוב אינה דורשת עיבוד כבד כמו תוכנות לעריכת וידאו או גיימינג. זאת אומרת שכל מחשב מודרני היום יכול דיי בקלות להתאים למשימה ולהריץ את התוכנה שלנו בהצלחה. עם זאת, הבחירה במעבד תלויה גם בגורמים נוספים כמו ניידות, חיי סוללה, מערכת הפעלה מועדפת, ושימושים נוספים.

לבסוף עפ"י ההשוואה שערכנו בין המחשבים (החומרות) של חברי הצוות החלטנו לבחור את המחשב של בר בעל מעבד Apple M1 8 Core 3200 MHz.

השיקולים שלנו לבסוף היו שימוש יום יומי מול מחשב שיוכל לענות לנו על הצרכים האישיים בצורה היעילה ונוחה ביותר. מעבד ה-Apple M1 בעל 8 ליבות (4 ביצועים, 4 יעילות) ו-8 תהליכונים. מצטיין בביצועים טובים מאוד עבור יישומים מבוססי ענן כמו Monday.com. בנוסף צריכת חשמל נמוכה ויעילות אנרגטית מצוינת, מה שמבטיח חיי סוללה ארוכים במיוחד במחשבים ניידים של אפל ( MacBook Air, MacBook Pro). בהיבט הגרפי, הגרפיקה המשולבת של Apple M1 מספיקה בהחלט להרצת תוכנות מבוססות דפדפן ועבודה יומיומית. ברמה התקשורתית, ה-Apple M1 מצטיין בתקשורת פנימית יעילה בזכות הארכיטקטורה המאוחדת (UMA) וזיכרון במהירות גבוהה. מבחינת תקשורת חיצונית, המעבד תומך בטכנולוגיות מתקדמות כמו Wi-Fi 6, USB 4 / Thunderbolt ו-Bluetooth 5.0, המבטיחות חיבור מהיר ויציב להתקנים חיצוניים ורשתות. בנוסף המחשבים המבוססים על ה-M1 הם בדרך כלל שקטים יותר ומתחממים פחות, מה שמוסיף לנוחות השימוש היום-יומית.
לבסוף בתור משתמשי אפל, מעבד ה-M1 מותאם בצורה מיטבית למערכת ההפעלה הזו, מה שמספק ביצועים חלקים ואינטראקציה טובה עם האקו-סיסטם של אפל.

## תמיכה:

### מערכת הפעלה

מערכת הפעלה היא התוכנה הבסיסית והחיונית ביותר הפועלת על מחשב או התקן חכם. היא משמשת כשכבת תיווך בין החומרה למשתמש ולתוכנות אחרות. משימותיה של מערכת ההפעלה כוללות את התקנת התוכנה, ניהול המשאבים כגון זיכרון ומעבד, ניהול האחסון, ניהול הקבצים והתיקיות, שיבוש וטיפול בשגיאות, וספק תקשורת בין התוכניות השונות והחומרה. מערכת ההפעלה היא הבסיס המרכזי של כל מחשב, המאפשר לו לפעול ולתפקד כמו שצריך.

קיימות מגוון רחב של מערכות הפעלה עבור מחשבים , להלן מערכות ההפעלה הנפוצות ביותר כגון : Windows ,MacOS Linxs .

### Windows:

מערכת ההפעלה Windows היא מערכת ההפעלה המובילה והנפוצה ביותר עבור מחשבים אישיים ונייחים כאחד. Windowsמציעה ממשק משתמש גרפי וידוע בקלות השימוש שלו, המאפשר למשתמשים לנווט בין התוכניות והאפשרויות בצורה נוחה וידידותית. גרסאות שונות של Windows מתאימות לשימוש במחשבים אישיים, מחשבים ניידים, סביבת עבודה ושרתים. המערכת ידועה כנוחה למשתמש לאור התאימות הרחבה לתוכנות שונות והממשק הידידותי למשתמש אשר הופכים אותה לבחירה המובילה בקרב אוכלוסייה מרובה.

בנוסף לכך, Windows מספקת עדכונים ותמיכה קבועים כדי להבטיח את האבטחה והביצועים של המערכת, מה שמחזק את מעמדה כבחירה אמינה עבור אנשים פרטיים ובקרב עסקים כאחד.

### Linux:[9]

היא מערכת הפעלה בקוד פתוח, נחשבת למערכת הפעלה מאובטחת ואמינה ביותר, אחד המאפיינים העיקריים שלה הוא המודל השיתופי אשר מעודד חדשנות ושיתוף פעולה בקרב המשתמשים, בנוסף מאפשרת התאמה אישית מלאה של מערכת ההפעלה, דבר המאפשר למשתמשים ולארגונים להתאים את המערכת לצרכיהם המדויקים, בנוסף לזאת הינה חינמית וחסכונית לשימוש דבר זה מהווה בחירה מהירה מצד המשתמשים. לצד יתרונות אלו ישנו חסרון עיקרי והוא חווית המשתמש אשר עשויה להיות פחות ידידותית למשתמש, לכן קהל היעד של מערכת הפעלה זו הינו מתכנתים אשר חווית המשתמש פחות חשובה להם אלא יותר השימוש בקוד הפתוח.

[9] Linux

**MacOS:[10]**

היא מערכת הפעלה אשר פותחה על ידי Apple ומיועדת לשימוש על מחשבי Mac, מערכת הפעלה זו מציעה אפשרויות ייחודיות ויעילות במגוון רחב של תחומים. המערכת מתעדכנת באופן תדיר עם גרסאות חדשות שכוללות תיקוני באגים ושדרוגים טכנולוגיים, הם מבטיחים חווית שימוש חלקה.
בנוסף, במערכת הפעלה זו מצויה תמיכה נרחבת בשירותי ענן iCloud אשר מספק למשתמש גישה מהירה ונוחה לנתונים מכל מכשיר שמריץ את המערכת בנוסף לאחסון וסנכרון הנתונים במערכת. יחד עם זאת, מערכת זו מקנה למשתמש מגוון רחב של אפשרויות ליצירת תוכן ובידור כגון : iTunes, Apple Music.

אנחנו נבחר בתמיכה בשתי מערכות הפעלה, windows ו macOS, מערכות אלה נגישות יותר למשתמשים ומציעות נגישות רחבה יותר במערכות הפעלה שונות, וידועות בהיותן נוחות לשימוש. שבעוד לינקוס ידועה בהיותה מערכת הפעלה אמינה ומאובטחת יותר אך ללינקוס לא קיימים הרבה מדריכים בשפה העברית, ובכל זאת, היא מסורבלת לשימוש ודורשת זמן ארוך של לימוד והכרת התוכנה, ובשונה ממערכת ההפעלה Windows כל הפעולה של עדכון המערכת הוא קל בהרבה.
בחירה זו תוביל אותנו ותאפשר לנו להגיע לקהל יעד רחב יותר וזאת מאחר כי הרוב המוחלט של הסטודנטים משתמשים לרוב במערכות הפעלה אלו, כך נוכל להגדיל את השימוש במוצר שלנו בקרב קהל היעד, הגדלת המשתמשים פוטנציאליים והגשת המטרה.

מבחינת מכשירים ניידים, מערכת הפעלה פופולרית בקרב המכשירים הניידים הינה מערכת ההפעלה אנדרואיד[11] אשר פותחה על ידי גוגל. אנדרואיד היא מערכת הפעלה חינמית וקוד פתוח מבוססת על לינקוס, המערכת מיועדת לטלפונים חכמים, מחשבי לוח, טלוויזיות חכמות, שעונים חכמים ומכוניות. אנדרואיד ידועה כמערכת חדשנית אשר מתקדמת תמיד עם גרסאות חדשות שמביאות תוכנות מתקדמות, שדרוגים לביצועים, ושיפורי אבטחה.

אנדרואיד מציעה גם תמיכה בשירותי גוגל המגוונים, כגון Google Drive ,Gmail, YouTube ועוד, המאפשרים סנכרון נתונים וגישה למגוון רחב של תוכנות ושירותים. עם התפתחותה המתמדת והתאמתה לצרכי המשתמשים, אנדרואיד הפכה למערכת ההפעלה המובילה בעולם למכשירים ניידים.

מערכת הפעלה נוספת בתחום המכשירים הניידים היא iOS[12] היא מערכת הפעלה אשר פותחה על ידי חברת Apple ומשמשת במכשירים הניידים שלהם כגון – iPhone, iPad, iPod Touch.

כמו כן, למערכת הפעלה זו ישנם לא מעט הגבלות בקרב המשתמש, מערכת הפעלה זו הינה מערכת סגורה, כלומר קוד המקור של iOS אינו זמין לציבור ואינו ניתן לשיפור על ידי משתמשים חיצוניים, לדוגמה, לאור העובדה שמערכת זו היא מערכת סגורה אינה מאפשרת למשתמש להתקין אפליקציות מחוץ לחנות האפליקציות שלה הידועה בשם App store.

לכן, מכיוון ש iOS-היא מערכת ההפעלה המיועדת למכשירים של Apple בלבד, היא מתאימה לתוכנות ולאפליקציות המיועדות במיוחד למכשירים אלו, והיא אינה ניתנת להתקנה או שימוש על מכשירים אחרים.

---

[10] MacOS
[11] Android
[12] iOS

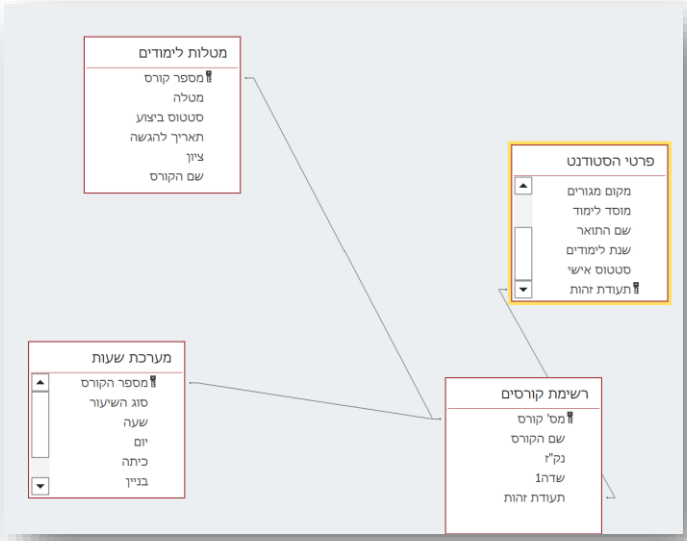
על אף הקשיים והחסרונות בקרב מערכת הפעלה זו ניתן לראות כי Apple משקיעה רבות בתחום האבטחה והפרטיות של משתמשי iOS ולמרות המגבלות בהתאמה האישית של המשתמש iOS ממשיכה להיות בחירה פופולרית בקרב המשתמשים.

לאור כל זאת, לטובת נוחות המשתמש נרצה כי המערכת אותה אנו מפתחים תתמוך במערכות ההפעלה אנדרואיד וiOS, למרות שמערכת ה iOS יכולה להוות קושי ניתן לראות כי אחוז גבוה מהאוכלוסייה משתמשת במוצרי Apple וחשוב לנו כי מוצרינו יהיה נגיש גם להם.

## בסיס נתונים:

בסיס נתונים הוא מנגנון או כלי תוכנה אשר מיועד לאחסון ולניהול מידע בצורה מאורגנת ומובנת, בסיס הנתונים מאפשר לחברה לאחסן ולארגן את המידע בצורה מסודרת באמצעות טבלאות שבהן כל טבלה מייצגת קטגוריה של מידע.
לתיאור בסיס הנתונים השתמשנו בתוכנת Access ובנינו 6 טבלאות המקושרות ביניהן.

המודל הטבלאי:




במודל הטבלאי של החברה יהיה 4 טבלאות:

- פרטי הסטודנט – מכילה פרטים אישיים.
- רשימת קורסים – טבלה המכילה את הקורסים של הסטודנט.
- מערכת שעות – טבלה המכילה את מערכת השעות של הסטודנט
- מטלות בלימודים

פירוט המפתחות לפי טבלאות:

| שם הטבלה | מפתח ראשי |
|---|---|
| סטודנט | מספר סידורי של הסטודנט |
| קורסים | מספר סידורי של הקורס |
| מערכת שעות | מספר סידורי של הקורס |
| מטלות לימודים | מספר הקורס |

פירוט הטבלאות:

1. <u>פרטי הסטודנט</u> –

הטבלה מכילה פרטיים אישיים של הסטודנט, כל משתמש ( סטודנט ) מקבל מסדר סידורי, אשר ישמש כמפתח זר לטבלאות הנוספות במסד הנותנים. בנוסף, הטבלה תכיל פרטיים יבשים על הסטודנטים כגון – שם, מוסד לימודים, שנת לימוד, מייל וכו'. המידע המקושר לכל סטודנט מה שמאפשר סיווג יעיל של המשימות של הסטודנטים המשתמשים באפליקציה.

| תעודת זהות | סטטוס אישי | שנת לימודים | שם התואר | מוסד לימוד | מקום מגורים | כתובת מייל | תאריך לידה | שם משפחה | שם פרטי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209308568 | זוגיות | א' | הנדסת תעשייה וניהול | אוניברסיטת בן גוריון | באר שבע | nofarva@post.bgu.ac.il | 16.09.1999 | ורדה | נופר |

פרטי הסטודנט

| | |
|---|---|
| שם פרטי | נופר |
| שם משפחה | ורדה |
| תאריך לידה | 16.09.1999 |
| כתובת מייל | nofarva@post.bgu.ac.il |
| מקום מגורים | באר שבע |
| מוסד לימוד | אוניברסיטת בן גוריון |
| שם התואר | הנדסת תעשייה וניהול |
| שנת לימודים | א' |
| סטטוס אישי | זוגיות |
| תעודת זהות | 209308568 |

2. <u>רשימת קורסים-</u>

הטבלה מכילה את רשימת הקורסים של הסטודנט, כל מספר קורס יקבל מספר סידורי אשר יקושר לטבלאות האחרות כלומר המטלות שעל הסטודנט יהיה לבצע בהתאם למספר הקורס.

| מס' קורס | שם הקורס | נק"ז |
|---|---|---|
| 1 | חדווא 2 | 4.00 |
| 2 | מבוא לתכנות | 4.00 |
| 3 | מבוא להסתברות | 4.00 |
| 4 | יסודות מערכות מידע | 3.00 |
| 5 | משוואות דיפרנציאליות | 3.50 |
| 6 | גרפיקה הנדסית | 1.50 |
| 7 | חקר ביצועים 1 | 3.50 |

רשימת קורסים

| | |
|---|---|
| מס' קורס | 1 |
| שם הקורס | חדווא 2 |
| נק"ז | 4.00 |
| שדה1 | |

3. <u>מערכת שעות</u> :

המערכת שלנו דואגת לניהול הזמן האופטימלי של הסטודנט ולכן חשוב שבבסיס הנתונים יהיה מידע מפורט של מערכת השעות הקבועה של הסטודנט על מנת למנוע התנגשויות עם משימות אחרות במהלך היום, אחסון המידע על של מערכת השעות ומיקום השיעור באוניברסיטה ( מקוון/ פרונטלי ) יעזור לסטודנט לנהל את הזמן שלו גם מבחינת ניהול זמן ההליכה וההגעה לכיתה.
המפתח הראשי בטבלה זו הוא מס' הקורס.

מערכת שעות

| מספר הקורס | שעור | שם המרצ |
|---|---|---|
| 1 | | אירנה לרמן |
| 2 | | יאוש חסידים |
| 3 | | עודד זפרעני |
| 4 | | דוד קודיש |

| | |
|---|---|
| מספר הקורס | 1 |
| סוג השיעור | הרצאה |
| שעה | 09:00 |
| יום | שני |
| כיתה | 10 |
| בניין | 34 |
| שם הקורס | חדווא 2 |
| שם המרצה | אירנה לרמן |

4. <u>מטלות לימודים:</u>

טבלה זו תכיל את מטלות הסטודנט, מטלות הקשורות בפאן הלימודי כגון – עבודות להגשה, השלמת הרצאות, למידה למבחן וכו'.

הטבלה תכיל תאריך ביצוע, בוצע / לא בוצע, זמן ביצוע מתוכנן והטבלה תקושר לקורס אליו היא שייכת. ולכן, המפתח הראשי יהיה מספר הקורס.

| שם הקורס | ציון | תאריך להגשה | סטטוס ביצוע | מספר קורס | מטלה |
|---|---|---|---|---|---|
| חדווא 2 | 92 | 02/07/2024 | ☐ | 1 | להגיש דף עבודה 3 |
| חקר ביצועים | 95 | 26/06/2024 | ☑ | 2 | דף עבודה 4 |
| מבוא לתכנות | | 11/07/2024 | ☐ | 3 | עבודה 3 בתכנות |
| יסודות מערכות מידע | 92 | 12/06/2024 | ☑ | 4 | חלק א יסודות מידע |

מטלות לימודים

| | |
|---|---|
| מספר קורס | 1 |
| מטלה | להגיש דף עבודה 3 |
| סטטוס ביצוע | ☐ |
| תאריך להגשה | 02/07/2024 |
| ציון | 92 |
| שם הקורס | חדווא 2 |

# תוכנות משלימות:

## Google Maps

**תיאור:**

Google Maps הוא שירות מפות מקוון שמספק מידע גיאוגרפי, כולל מפות, תצלומי לוויין, תנאי תנועה בזמן אמת, תכנון מסלולים להולכי רגל, רכבים וציבוריות, ומידע על עסקים ומוסדות ציבוריים.

**התרומה של Google Maps למערכת שלנו:**

1. **תכנון מסלולים והוראות הגעה:** המערכת שלנו מתמקדת בבניית לוח זמנים מותאם אישית לסטודנטים, אך אינה מספקת כלי לתכנון מסלולים ולהוראות הגעה. Google Maps מאפשרת לתכנן את הזמן הנדרש להגיע ממקום למקום, דבר שיכול לסייע לסטודנטים לתכנן את לוח הזמנים שלהם בצורה מדויקת יותר.
2. **עדכוני תנועה בזמן אמת:** Google Maps מספקת מידע על מצב התנועה בזמן אמת, מה שיכול לעזור לסטודנטים להימנע מפקקים ולבחור במסלולים מהירים יותר.
3. **מיקומים חשובים:** Google Maps מאפשרת גישה למידע על מיקומים חשובים כמו ספריות, מסעדות, תחנות אוטובוס ועוד, דבר שיכול לסייע לסטודנטים לתכנן את היום שלהם בצורה הטובה והייעלה ביותר.

**האם התוכנות יידעו לעבוד בשיתוף אחת עם השנייה:** כן, Google Maps יכולה להשתלב עם המערכת שלנו באמצעות API[13] (ממשק תכנות יישומים המאפשר לתוכנות שונות לתקשר ולהחליף מידע ביניהן), ניתן לפתח ממשק שמייבא את נתוני המיקומים והמסלולים מ Google Maps-ומסנכרן אותם עם לוח הזמנים של הסטודנט, כך שתהיה אפשרות לתכנן את הזמן הנדרש להגעה לכל מקום. בנוסף, ניתן להוסיף תזכורות והתראות על סמך מצב התנועה בזמן אמת.

## Moodle

**תיאור:**

Moodle היא מערכת ניהול למידה מקוונת בקוד פתוח המשמשת מוסדות חינוך ברחבי העולם לניהול קורסים, הפצת חומרי לימוד, ביצוע מבחנים והערכת תלמידים. המערכת מאפשרת למרצים ולסטודנטים לתקשר ולהשתתף בפעילויות הלמידה בצורה מקוונת.

**התרומה של Moodle למערכת שלנו:**

1. **ניהול קורסים וחומרי לימוד:** המערכת שלנו מתמקדת בניהול לוח זמנים אישי, אך אינה מציעה כלים לניהול קורסים והפצת חומרי לימוד. Moodle מספקת פלטפורמה לניהול קורסים בצורה מקיפה, כולל העלאת סילבוסים, מערכי שיעור, מבחנים, ופורומים לדיונים.
2. **תקשורת בין מרצים לסטודנטים:** Moodle מציעה כלים לתקשורת ישירה בין מרצים לסטודנטים, כולל הודעות פרטיות, פורומים וצ'אטים. תכונות אלו חסרות במערכת שלנו ויכולות לשפר את חווית הלמידה וההתארגנות של הסטודנטים.

---

[13] API

3. **מעקב והערכת תלמידים:** Moodle כוללת כלים למעקב אחר התקדמות הסטודנטים ולהערכתם באמצעות מבחנים מקוונים, משימות ופרויקטים, דבר שיכול לעזור לסטודנטים לעקוב אחר התקדמותם האקדמית.

**האם התוכנות יידעו לעבוד בשיתוף אחת עם השנייה:** כן Moodle , יכולה להשתלב עם המערכת שלנו באמצעות API. באמצעות API יהיה ניתן לפתח ממשק שמייבא את מועדי השיעורים, המבחנים והמשימות מ-Moodle לתוך לוח הזמנים של המערכת שלנו, כך שהסטודנטים יוכלו לראות את כל הפעילויות שלהם במקום אחד ולתכנן את הזמן שלהם בצורה יעילה יותר. בנוסף, ניתן לשלב התראות על משימות ומבחנים קרובים ישירות למערכת שלנו.

**לסיכום**

שתי התוכנות Google Maps , ו-Moodle מציעות תכונות שחסרות במערכת שלנו ויכולות לעבוד בשיתוף פעולה כדי לספק לסטודנטים חוויה מקיפה יותר. שילוב המידע הגיאוגרפי והדרכים להגעה של Google Mapsעם ניהול הקורסים והחומרי לימוד של Moodle, יחד עם לוח הזמנים האישי של המערכת שלנו, יכול לספק לסטודנטים כלים חיוניים לניהול הזמן והמשימות שלהם בצורה המיטבית ביותר.

## שפות התכנות:

MONDAY משתמשת במגוון שפות תכנות לפיתוח הפלטפורמה שלה, וכל אחת מהן נבחרה מסיבות ספציפיות

**1. Python:**

השפה העיקרית לפיתוח פונקציונליות הליבה של הפלטפורמה.

יתרונותיה:

*שפת תכנות מהירה ויעילה.

*בחירה פופולרית עבור פיתוח Web בשל פשטות השימוש.

*מאפשרת פיתוח מהיר ויעיל של תכונות חדשות.

**2. JavaScript:**

שימושה העיקרי: **פיתוח ממשק המשתמש** של MONDAY.

יתרונותיה:

* שפה גמישה וקלה ללמידה.

* טכנולוגיה חזקה ומוכחת לפיתוח ממשקי משתמש אינטראקטיביים.

* מאפשרת יצירת חווית משתמש חלקה וקלה לשימוש.

**3. Go:**

שימושה העיקרי: פיתוח חלקים ספציפיים מ**תשתיות השרת** של MONDAY.

שפה שפותחה על ידי GOOGLE

יתרונותיה:

* שפה יעילה ומתאימה למערכות מבוזרות.

*קלה ללמידה ופשוטה לשימוש.

* מאפשרת לMONDAY להרחיב את הפלטפורמה שלה בצורה אפקטיבית.

**4. C++:**

שימושה העיקרי : **פיתוח תשתיות ענן.**

יתרונותיה :

* שפה יציבה ובטוחה עבור משימות עתירות ביצועים.

* מאפשרת לMONDAY לספק שירותים אמינים.

*מאפשרת שליטה מדויקת זיכרון ובמשאבים אחרים מה שהופך אותה לבחירה טובה עבור מערכות מורכבות.

לכל אחת מהשפות שלהלן יש קהילה גדולה ותומכת של מפתחים. בנוסף, קיימות ספריות רבות זמינות לכל אחת מהשפות, המאפשרות פיתוח מהיר ויעיל יותר המהווה יתרון גדול לפלטפורמה.

מעבר לכך, MONDAY מבצעת שימוש במגוון ספריות קוד פתוח :

Django : פיתוח פלטפורמות Web Python

React : ספריית JavaScript לבניית ממשקי משתמש

Redux : מערכת ניהול מצב עבור ממשקי משתמש

GraphQL : שפת שאילתות עבור APIs

שימוש בשלל שפות תכנות וספריות קוד פתוח לפיתוח אתר מאפשר התאמה טכנולוגית מיטבית לכל חלק בפרויקט ומשפר ביצועים. ספריות קוד פתוח מציעות פתרונות מוכנים לבעיות נפוצות, חוסכות זמן פיתוח ומפחיתות עלויות. גמישות טכנולוגית מאפשרת תחזוקה והתפתחות מהירה של הפרויקט, תוך ניצול מיטבי של כישורי הצוות. קהילת הקוד הפתוח מספקת תמיכה ועדכונים שוטפים, מה שמגביר את אמינות ואבטחת הקוד. בנוסף, היכולת לשלב כלים ושפות שונות מאפשרת יצירת מערכת מודולרית וגמישה יותר.

לסיכום, בחירה בשילוב זה של שפות תכנות וספריות מאפשרת לMONDAY לספק פלטפורמה חזקה, אמינה ומתרחבת עבור ניהול צוותים ופרויקטים.

**פרזנטציה:**

**TimeMaster - presentation**

## לקחים ותובנות:

בעבודה על יסודות מערכות המידע, למדנו כמה לקחים ותובנות חשובות. אחד הלקחים המרכזיים הוא חשיבות התאמת הפתרון הטכנולוגי לצרכי העסק. הבנת צרכי המשתמשים והתהליכים העסקיים היא מפתח לבניית מערכת שתענה על הדרישות בצורה אפקטיבית ויעילה.

בעבודה זו למדנו והעשרנו את הידע שלנו בלא מעט תחומים, העבודה עזרה לנו לממש את השיח בכיתה לעבודה פרקטית והבנת המושגים בצורה מעמיקה יותר.
בחלק א׳ של העבודה נדרשנו לחקור ולהשוואות בין הפלטפורמות השונות על מנת להבין מה הפלטפורמה הנכונה ביותר עבור המערכת שלנו.
בחלק א׳ נהנינו מאוד לחקור ולגלות על המכשירים שהם חלק בלתי נפרד מחיינו כמו אייפון, המחשבים הניידים שלנו ומערכות ההפעלה השונות שמשמשות אותנו באופן יומיומי.
עבודתנו כללה ניהול משימות וזמן בצורה האפקטיבית ביותר, משימה זו חשפה אותנו למחשבה והבנה מעמיקה איך אנחנו בעצמנו כסטודנטים צריכים לנהל את הזמן שלנו ומה נכון ביותר עבורנו כדי שהלקוח יקבל את המוצר הטוב ביותר.
בעיקר לאור העובדה שהעבודה הייתה בצוות היינו מחויבים ללמוד איך אנחנו מנהלים את הזמן שלנו בצורה טובה על מנת להצליח להיפגש ולעשות את העבודה בצורה הטובה ביותר למרות העומס של הסמסטר.
בחלק ב׳ של העבודה נהנו מאוד שמהחומר העיוני עברנו לחלק הפרקטי בו נחשפנו בצורה מעמיקה למערכת מנדיי, תחילה נדרשנו לחקור ולהבין איך בכלל בונים מערכת מה שלימד אותנו לא מעט ולכן גם נהננו מאוד מתהליך העבודה.
בחלק ב׳ של עבודה הסתקרנו מאוד לגלות מה הוא בסיס הנתונים של המערכת, ההבנה שלכל מערכת יש את בסיס הנתונים שלה ולהבין מה נכון ביותר עבור המערכת שלנו. בנוסף ההבנה כי לכל מערכת יש תוכנות משלימות היה מעניין מאוד ומלמד לחשוב מה התוכנות המשלימות הנכונות ביותר עבור המערכת האישית שלנו.

אחת המשימות שיותר התחברנו אליה הייתה יצירת הסרטון עבור המשקיעים. ראשית, למדנו לערוך סרטון מאפס, כולל חשיבה על הרעיון הכללי, כתיבת תסריט ועד להפקתו ועריכתו בתוכנות חדשות שהכרנו. בנוסף היה מאוד מעניין לנסות לחשוב איך למכור מוצר בצורה האפקטיבית ביותר ולנסות "להיכנס" לראש של המשקיעים. זו הייתה משימה יוצאת מן הכלל אשר אנו בטוחים כי תעזור לנו בעתיד דרך הכלים שצברנו ממנה.

לסיכום, עבודה זו הייתה מעשירה מאוד נהנינו מאוד מהתהליך והעבודה כצוות, נהנינו לראות תוצר מוגמר לצד המחקר העיוני.

## רפלקציה:

קורס יסודות מע' מידע הוא קורס שונה בהחלט ממה שנהגנו להכיר עד היום באוניברסיטה. שמחנו להגיע להרצאות ולשמוע על כלים טכנולוגיים ומושגים בסיסים שאנו שומעים אותם ביום יום שלנו אבל לא באמת מבינים את המשמעות (לדוגמא: מה זה זיכון של מחשב בעצם?). ההרצאות הועברו בצורה מעניינת עם מצגות אטרקטיביות וכמובן אהבנו מאוד את השאלונים שעזרו לצבור נק' לציון הסופי. הקורס היה נגיש בכל חלקו באתר המודל גם למי שלא יכל להגיע להרצאות ובכך להשלים באופן נח ונגיש את החומר הנלמד.

נק' הכי חשובה לשימור בעינינו היא הפרזנטציות של הסטודנטים בכל הרצאה. היה מסקרן מאוד לראות את החברים שלנו מרצים על הנושאים שבחרו בצורה כל כך מקצועית ואיכותית, כל שבוע הרף עלה. היה מצוין לקבל במה ואת האפשרות לבחור אם אנו רוצים להתנסות בהצגת פרזנטציה מול קהל.